2021 级《高等数学》第二学期大作业

一、说明：

1 本作业旨在帮助学生复习整理第二学期前半学期高等数学学习内容，并对学习效果作出评判；
2 本作业根据每一题解答过程及正确率给出评分，各题得分总和以一定比例（具体比例待定）计入平时成绩；
3 本作业由学生本人独立完成。在作业提交时限前，任课教师与助教不得回答学生针对作业中题目的任何提问；
4 本作业于 4 月 27 日午 12 点在 canvas 上发布，作业提交截止日期为 5 月 8 日晚 12 点。未在截止日期前提交者本次作业得零分。

二、作业（共 30 题）

1. 计算极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{\sqrt{\cos 2y}-1}{(2+x)y^2}$。

2. 判别函数 $\dfrac{(2x+1)^y-1}{x^2+2y^2}$ 在 $(0,0)$ 点是否存在极限，说明理由。

3. 已知函数 $f(x,y,z)=x^{xy+2}+z^x$，求 $f_x(3,0,2)$。

4. 求函数 $z=x^2(1-\sin 2y)+y^2(1-\sin 3x)$ 在点 $(1,0)$ 处的全微分 $\mathrm{d}z\Big|_{(1,0)}$。

5. 判别函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3}{y}, & y\neq 0\\ 0, & y=0\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 点是否可微？说明理由。

6. 设函数 $y=y(x)$ 是由方程 $\ln(5x+y+1)+(x+1)y=0$ 所确定的隐函数，求 $y'(0)$。

7. 设 $f(x,y)=\int_0^{xy}(\mathrm{e}^{-t^2}+1)\mathrm{d}t$，求 $x\cdot\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}+y\cdot\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$。

8. 设 $f(x,y)=x\sin x\ln(2x+3y)$，求 $\dfrac{\partial^4 f}{\partial x^3\partial y}\Big|_{(0,1)}$。

9. 求函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3}{y}, & y\neq 0\\ 0, & y=0\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 点处沿任意方向 $\vec{l}$ 的方向导数 $\dfrac{\partial f}{\partial \vec{l}}\Big|_{(0,0)}$。

10. 设三元函数 $u=f(x,y,z)$ 在点 (x_0,y_0,z_0) 可微，且在该点处沿方向 $\vec{l}_1=(-1,1,1)$、$\vec{l}_2=(1,-1,1)$ 和 $\vec{l}_3=(1,1,-1)$ 的方向导数均为 $2\sqrt{2}$，求该函数在 (x_0,y_0,z_0) 处沿 $\vec{l}=(1,\sqrt{2},\sqrt{3})$ 方向的方向导数。

11. 求曲线 $\begin{cases}x=2t-\sin t,\\ y=1-\cos t,\\ z=4\sin\dfrac{t}{2}\end{cases}$ 在 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程。

12. 已知曲面 $z=\dfrac{\lambda}{xy}$（$\lambda>0$）与椭球 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{4}+z^2=1$ 相切，求 λ 的取值。

13. 设点 $P(x_0,y_0,z_0)$ 满足 $\begin{cases}x+y+z=2\\ x-y+3z=3\end{cases}$。当点 P 与点 $(0,0,1)$ 之间的距离取到最小值时，求 $x_0+y_0-z_0$ 的值。

14. 求函数 $f(x,y)=\mathrm{e}^y[x^2-4x+y^2-2y-3]$ 的极值。

15. 计算极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{n}{(n+i)(n^2+2j^2)}$。

16. 已知平面区域 $D=\{(x,y):0\le x\le 2,0\le y\le 1\}$，求 $\iint\limits_D x\mathrm{e}^y\mathrm{d}\sigma$。

17. 设函数 $F(t)=\iint\limits_{D(t)}(\dfrac{1}{2}\sin^2 x+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D(t)=\{(x,y):|x|\le 2t,|y|\le 3\}$（$t>0$），求 $F'(t)$。

18. 已知空间体 Ω 由曲面 $xy=1$、$xy=3$、$y=x$、$y=2x$、$z=xy+y^2$（$x>0$，$y>0$）和 $z=0$ 围成，求 Ω 的体积。

19. 已知平面区域 $D=\left\{(x,y):\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{9}\le 1\right\}$，在坐标变换 $\begin{cases}x=2r\cos\theta\\ y=3r\sin\theta\end{cases}$ 下，将 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 表示为先 r 后 θ 的累次积分。

20. 求曲面 $x^2+y^2=4z$（$z\le 2$）的面积。

21. 记 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$，求 $\iint\limits_D \sin x^2\cos y^2+xe^{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

22. 设 $u=y$，$v=\dfrac{y}{x}$，试将方程 $x\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+y\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=0$ 变换为以 u,v 为自变量的方程。这里函数 z 具有连续二阶偏导数。

23. 确定椭球 $x^2+y^2+\dfrac{z^2}{8}=1$ 上落于第一卦限中的点 P_0，使得该椭球过 P_0 点的切平面在坐标轴上的截距之和最小，并求此最小值。

24. 已知函数 $f(x)$ 具有一阶连续的导函数，且 $\int_{-1}^{1} xf(x)\mathrm{d}x=2\pi$，$\Omega$ 是以坐标原点为球心的单位球体，计算 $\iiint\limits_{\Omega}(3x^2+f'(z)+1)\mathrm{d}V$。

25. 设二元连续函数 $f(x,y)$ 在原点可偏导，且满足 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\int_0^1 f(tx,ty)\mathrm{d}t}{\sqrt{x^2+y^2}}=A$，其中 A 为常数，求 $f_x(0,0)$ 和 $f_y(0,0)$。

26. 若 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，且在 D 内任一子区域 D' 上有 $\iint\limits_{D'} f(x,y)\mathrm{d}\sigma=0$，判别在 D 上 $f(x,y)$ 是否恒为零？说明理由。

27. 设平面区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2\le 2y\le 3\}$，$[x]$ 表示自变量为 x 的取整函数，计算 $\iint\limits_D([2y-x^2])^2\mathrm{d}\sigma$。

28. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega}\dfrac{xyz}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 是由曲面 $(x^2+y^2+z^2)^2=2xy$ 围成的区域在第一卦限部分。

29. 设函数 $f(x,y)$ 在区域 $D=\{(x,y)\,|\,0\le x,y\le 1\}$ 上有定义，且 $\forall(x_0,y_0)\in D$，$f(x_0,y)$ 和 $f(x,y_0)$ 单调且连续，证明：$f(x,y)$ 在 D 上连续。

30. 设 $f(x,y)$ 是 $\mathbf{R}^2$ 上的连续可微函数，记 $u(x,y)=-yf_x+xf_y$，$I(\alpha)=\iint\limits_{D_\alpha}u(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D_α：$(x-2\cos\alpha)^2+(y-2\sin\alpha)^2\le 1$，证明：函数 $I(\alpha)$ 存在零点。